



عملي

5

4

480 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

المتتاليات
والمتسلسلات
د. عبير الكجك



RB Informatcs; 27/11/2024

التحليل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مرحباً أصدقائي! لنبدأ محاضرتنا بتمّة تمارين الاشتقاق الجزئي :

المُشتقات من المرتبة الثانية:

- $V''_{xx} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 12y^3$
- $V''_{yy} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 36x^2y + e^{y+z}$
- $V''_{zz} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = e^{y+z}$
- $V''_{xy} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = 36xy^2$
- $V''_{yx} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 36xy^2$
- $V''_{xz} = \frac{\partial}{\partial(x)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = 0$
- $V''_{zx} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = 0$
- $V''_{yz} = \frac{\partial}{\partial(y)} \left(\frac{\partial f}{\partial z} \right) = e^{y+z}$
- $V''_{zy} = \frac{\partial}{\partial(z)} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = e^{y+z}$

ملاحظة:

V''_{xy} تعني أنه: التابع الذي اشتقاقه بالنسبة لـ y أول مرة، نشتقه بالنسبة لـ x في المرة الثانية.



أوجد المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى للتابع:

$$V = f(x, y) = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + e^{2xy}$$

المُشتقات من المرتبة الأولى:

- $V'_x = \frac{\frac{1}{y}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} + 2ye^{2xy}$
- $V'_y = \frac{\frac{-x}{y^2}}{1+\left(\frac{x}{y}\right)^2} + 2xe^{2xy}$

ملاحظة:

عندما نقول V'_x فإننا نعتبر أن x هو المتغير في التابع و y هو عدد ثابت، وعلى هذا الأساس نشتق.

أوجد المشتقات الجزئية من المرتبة الأولى و الثانية للتابع:

$$V = f(x, y, z) = 6x^2y^3 + e^{y+z}$$

المُشتقات من المرتبة الأولى:

- $V'_x = \frac{\partial f}{\partial x} = 12xy^3$
- $V'_y = \frac{\partial f}{\partial y} = 18x^2y^2 + e^{y+z}$
- $V'_z = \frac{\partial f}{\partial z} = e^{y+z}$

المتتاليات

تذكر:

- المتتالية الحسابية: كل حد ينتج عن الذي قبله بإضافة عدد $u_{n+1} - u_n = r$.
- المتتالية الهندسية: كل حد ينتج عن الذي قبله بضربه بعدد $\frac{u_{n+1}}{u_n} = q$.

ونعلم أنه:

- المتتالية المتقاربة $\Leftrightarrow$ نهايتها وحيدة.
- المتتالية المتقاربة $\Leftrightarrow$ هي محدودة.

معلومة!! ليس لكل متتالية حد عام، مثال متتالية الأعداد الأولية: $2, 3, 5, 7, 11, \dots$

المتتاليات الفُطردة:

ليكن $\forall n \in \mathbb{N}$:

- $a_{n+1} \geq a_n \Leftrightarrow$ المتتالية متزايدة.
- $a_{n+1} > a_n \Leftrightarrow$ المتتالية متزايدة تماماً.
- $a_{n+1} \leq a_n \Leftrightarrow$ المتتالية متناقصة.
- $a_{n+1} < a_n \Leftrightarrow$ المتتالية متناقصة تماماً.

ملاحظة: تكون المقارنة مع الواحد صحيحة، بشرط $a_n > 0$ "جميع حدود المتتالية موجبة".

بالمقارنة مع الواحد	بالمقارنة مع الصفر	
$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$	$a_{n+1} - a_n \geq 0$	متزايدة
$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$	$a_{n+1} - a_n > 0$	متزايدة تماماً
$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq 1$	$a_{n+1} - a_n \leq 0$	متناقصة
$\frac{a_{n+1}}{a_n} < 1$	$a_{n+1} - a_n < 0$	متناقصة تماماً

تمرين: ادرس اطراد المتتاليات التي حدّها العام:

$\forall n \in \mathbb{N}$

2) $a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

بما أن $a_n > 0$: $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}$

ثم نضرب و نقسم على مرافق البسط والمقام:

$$= \frac{(\sqrt{n+2} - \sqrt{n+1})}{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})} \cdot \frac{(\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1})}{(\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1})} \cdot \frac{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}{(\sqrt{n+1} + \sqrt{n})}$$

$$= \frac{(n+2) - (n+1)}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{n+1 - n}$$

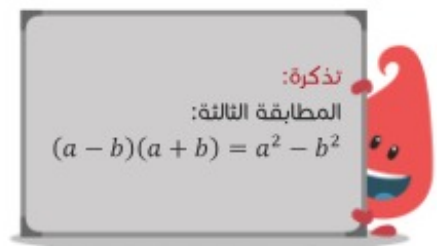
$$= \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}}{\sqrt{n+2} + \sqrt{n+1}} < 1$$

و منه المتتالية متناقصة تماماً عندما $\forall n \in \mathbb{N}$

1) $a_n = 1 - 3n$

$$\begin{aligned} a_{n+1} - a_n &= \\ 1 - 3(n+1) - (1 - 3n) &= \\ = -3 < 0 \end{aligned}$$

و منه المتتالية متناقصة تماماً



$$3) a_n = \frac{2^n}{n!}$$

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \frac{2^n \cdot 2 \cdot n!}{(n+1) \cdot n! \cdot 2^n} = \frac{2}{n+1} \quad : a_n > 0$$

بتعويض $n = 0 : 2 > 1$ متزايدة تماماً

ثابتة $1 = 1 : n = 1$

$\frac{2}{3} < 1 : n = 2$ متناقصة تماماً

$\frac{2}{4} < 1 : n = 3$ متناقصة تماماً

فالممتالية متناقصة بدءاً من الحد $n = 2$.

$$4) a_n = \frac{n}{n+1} \quad \text{وظيفة:}$$

نهايات شهيرة

- عندما $|a| < 1$:

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 0$$

- عندما $|a| > 1$:

عندما $a > 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$$

عندما $a < 1$:

n زوجي و بالتالي :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = +\infty$$

n فردي و بالتالي :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = -\infty$$

النهاية غير مُعرّفة.

و عندها تكون الممتالية مُتباعدة.

- تكون الممتالية متقاربة في حال :

$$-1 < a \leq +1$$

و ما عدا ذلك تكون مُتباعدة.



$$1. \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

$$2. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{n!} = 0$$

$$3. \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

مثال :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e^1 = e$$

$$4. \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0$$

$$5. \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n =$$

- عندما $a = 1$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 1$$

- عندما $a = -1$:

$$\begin{array}{|l} n \text{ زوجي و بالتالي:} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = 1 \end{array} \quad \begin{array}{|l} n \text{ فردي و بالتالي:} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a^n = -1 \end{array}$$

النهاية غير مُعرّفة.

و عندها تكون الممتالية مُتباعدة.

المتسلسلات

المتسلسلة: هي المجموع الجبري لعناصر المتتالية.

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots$$

المتتالية $\{n\}_{n \in \mathbb{N}}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} n = 1 + 2 + 3 + \dots + n + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$

ملاحظة:

في حالة $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ نقول عن المتسلسلة أنها متسلسلة توافقية متباعدة.

لكن لدينا:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ متقاربة} \Leftrightarrow \exists S \in \mathbb{R} : \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$$

حيث: S_n هي متتالية المجاميع الجزئية.

نلاحظ أن:

المتسلسلة المتقاربة يجب أن يكون لها نهاية جواب

ينتمي لـ $\mathbb{R}$.

متسلسلة ريمان :

تكون من الشكل: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$

حيث: $p \in \mathbb{R}$

نلاحظ حالتين:

- متباعدة $p \leq 1$
- متقاربة $p > 1$



Bye, Bye